

Epreuves communes de quatrième mai 2025

Présentation 1pts

PARTIE 1 (1h15) Sans calculatrice

Les exercices 1 et 2 sont à faire sur le sujet, l'exercice 3 est à rédiger sur une copie double. Le sujet et la copie sont à rendre au bout d'une heure et quinze minutes d'épreuve.

Exercice 1 : 31pts

1) Calculer et donner le résultat sous la forme simplifiée si nécessaire.

A) $(-5 - 2) \times (-3)$ /2 B) $\frac{-2 - 3 \times 4}{10 - 2 \times (4 - 6)}$ /3

.....

.....

.....

.....

.....

2) Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée.

C) $\frac{7}{4} - \frac{3}{4} \times \frac{2}{7}$ /4 D) $\frac{-7}{12} + \frac{3}{4} \div \frac{9}{2}$ /5

.....

.....

.....

.....

.....

3) Calculer et donner le résultat sous forme décimale.

E) $(-3)^3 \times (-3)$ /3 F) $2^3 \times 3^2$ /2

.....

.....

.....

G) 10^7 /1 H) 10^{-5} /1 I) -2^4 /1

.....

.....

J) $3,2 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^9$ /3 F) $10^{-3} + 10^{-1}$ /2

.....

.....

.....

.....

4) Donner la notation scientifique.

K) 760 000 000 /1 L) 0,0002025 /1 M) 210×10^5 /2

.....

Exercice 2 :**16pts**

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée. Une seule réponse est exacte. Entourer la bonne réponse. Toute réponse inexacte ou toute absence de réponse n'enlève pas de points.

	Enoncé	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La forme réduite de $x \times 2$ est	x^2	$x + 2$	$2x$
2	La forme réduite de $3x + 2x$ est :	$5x$	$6x$	$6x^2$
3	La forme réduite de $5x^2 + 9x + 7 - 5 - 3x^2 - 6x$ est :	$8x^2 + 15x + 12$	$2x^2 + 3x - 2$	$2x^2 + 3x + 2$
4	La forme développée et réduite de $5(3x - 1)$ est :	$10x$	$15x - 5$	$15x - 1$
5	La forme factorisée de $4x - 3 \times 4$ est :	$4(x - 3)$	$4(x + 1)$	$4(x - 4)$

2) Développer et réduire.

N) $3x - (x + 2)$

/3

O) $-4x(-3x + 2)$

/2

.....

.....

.....

.....

P) $6 - 4(2x - 3)$

/3

3) Factoriser.

Q) $9x^2 + 12x$

/3

.....

.....

.....

.....

Exercice 3 :**18pts**

On considère les deux programmes de calcul suivant :

Programme A

- Choisir un nombre
- Soustraire 10 à ce nombre
- Multiplier le résultat par 3
- Ajouter le double du nombre de départ

Programme B

- Choisir un nombre
- Le multiplier par 5
- Soustraire 30 au résultat

1. Quel est le résultat de ces programmes si l'on choisit 2 comme nombre de départ ? /3
2. Quel est le résultat de ces programmes si l'on choisit -5 comme nombre de départ ? /3
3. On choisit x comme nombre de départ. Ecrire l'expression littérale associée au programme A puis celle associée au programme B. /6
4. Quel nombre doit-on choisir pour obtenir 5 avec le programme B ? /3
5. Montrer que les résultats des deux programmes de calculs sont toujours égaux. /3

Epreuves communes de quatrième mai 2025

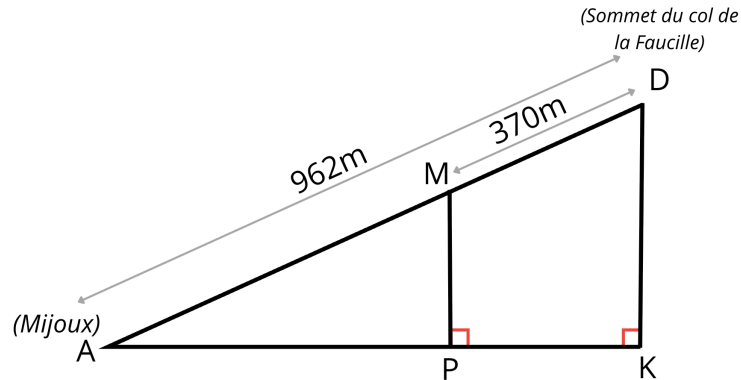
PARTIE 2 (45min) avec calculatrice.

Le sujet n'est pas à rendre, tout est à faire sur une copie double.

Exercice 4 :

21pts

La tyrolienne de Mijoux située dans le Jura est la plus pentue de France. Elle relie le sommet du col de la Faucille à 1323m d'altitude au village de Mijoux à 1011m d'altitude par un câble de 962m.



1. Démontrer que le dénivelé de cette tyrolienne DK sur le schéma mesure 312m. /1
2. Pour calculer la pente en %, on utilise la formule $\frac{DK}{KA} \times 100$.
 - (a) Calculer AK . /5
 - (b) Calculer la pente de la tyrolienne arrondie au % près. /2
3. (a) Que peut-on dire des droites (DK) et (MP) ? Justifier. /3
(b) Lorsque la tyrolienne a parcouru 370m, à quelle hauteur par rapport à l'arrivée (MP sur le schéma) se situe la tyrolienne? /7
4. Sachant que la vitesse moyenne du parcours s'effectue à 48,1km/h, calculer la durée en minutes et secondes de la descente. /3

Exercice 5 :

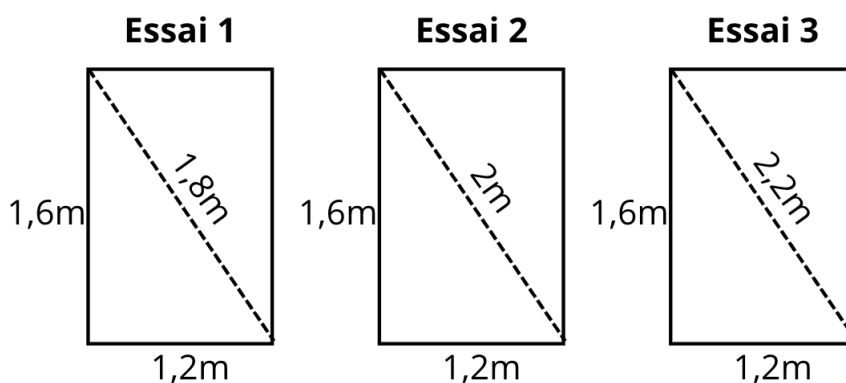
5pts

Justine et Karim décident de construire un panneau. Pour cela ils découpent un rectangle de 1,6m de large sur 1,2m de long dans un carton.

Au moment de tracer le rectangle, n'ayant pas trouvé d'équerre, Justine et Karim se demandent comment construire les angles droit de leur panneau.

Choisir, parmi les trois essais, celui qui donnera un rectangle.

Les schémas ne sont pas à échelle.



Exercice 6 :**8pts**

Dom est carreleur. Sur ses chantiers, il a mesuré sa productivité, c'est-à-dire le temps mis pour couvrir une surface donnée. Il a obtenu le tableau suivant :

Surface à carreler (m^2)	5	20	25	30
Temps nécessaire (h)	0,5	2	2,5	3

1. Justifier que le temps de travail de Dom est proportionnel à la surface à couvrir. /3
2. Dom reçoit une demande d'un client qui souhaite refaire le carrelage d'une maison de $120m^2$. Calculer le temps nécessaire à Dom pour carreler cette surface. /2
3. Pour faire son devis, Dom doit prendre en compte plusieurs éléments :
 - le carrelage est vendu 21 € par m^2
 - Dom facture ses services de pose 25 € de l'heure.

Quel sera le montant total de la facture pour le carrelage de la maison de $120m^2$. /3